

高校2年 数学 HS-MATH2-U06 微分法・積分法

解答・解説 微分法・積分法

微分・積分の考え | 微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$f'(x) = 3x^2 - 6x$	5
2	$y = 2x$	5
3	$x = 0$ で極大値 2、 $x = 2$ で極小値 -2	5
4	4	5
5	$\frac{4}{3}$	5
6	$\frac{9}{2}$	5
合計		30

解説

1 正答 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ （別解: $3x^2 - 6x$ ） 5点

関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の導関数を求めなさい。

解説 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 $y = 2x$ （別解: $y=2x$ ） 5点

曲線 $y = x^2 + 1$ 上の点 $(1, 2)$ における接線の方程式を求めなさい。

解説 $y' = 2x$ より接線の傾きは 2。 $y - 2 = 2(x - 1)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 $x = 0$ で極大値 2、 $x = 2$ で極小値 -2 5点

関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の極値を求めなさい。

解説 $f'(x) = 3x(x - 2)$ 。増減表より $x = 0$ で極大、 $x = 2$ で極小。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 4

5点

定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx$ を計算しなさい。

解説 $[x^3 - x^2]_0^2 = 8 - 4 = 4。$

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $\frac{4}{3}$

5点

放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。

解説 $0 \leq x \leq 2$ で $y \leq 0$ 。 $S = -\int_0^2 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}。$

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $\frac{9}{2}$

5点

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

解説 交点の x 座標は $-1, 2$ 。 $S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \frac{(2 - (-1))^3}{6} = \frac{9}{2}。$

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATH2-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）